

Enrico Lhano

Leonardo Hayashi

Vitor de França

Vitoria Araujo

Sistema Operacional

Rocky Linux

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 CONTEXTO HISTÓRICO

2.1 O CentOS Linux

2.2 A mudança de direcionamento do CentOS

2.3 Surgimento do Rocky Linux

3 ROCKY LINUX

3.1 Relação com o Red Hat Enterprise Linux

3.2 Compatibilidade bug-for-bug

4 ROCKY ENTERPRISE SOFTWARE FOUNDATION (RESF)

5 PERIODOT

6 CICLO DE VIDA DO ROCKY LINUX

7 QUANDO UTILIZAR O ROCKY LINUX

8 AMBIENTE PRÁTICO

9 ARMAZENAMENTO E PARTICIONAMENTO

9.1 UEFI

9.2 LUKS2

9.3 LVM

9.4 Estrutura de armazenamento

10 SEGURANÇA DO SISTEMA

10.1 SELinux

10.2 Firewall

11 HARDENING DO SSH

11.1 Autenticação por chave

11.2 Desabilitação da autenticação por senha

11.3 Acesso do usuário root

11.4 Restrição de grupos

11.5 Limitação de tentativas de autenticação

12 AUDITORIA DE CONTAS, SENHAS E PRIVILÉGIOS

12.1 UID 0

12.2 Contas sem senha

12.3 Contas de sistema

12.4 Expiração e envelhecimento de senhas

12.5 Contas inativas

12.6 NOPASSWD no sudoers

12.7 Qualidade das senhas

13 DESENVOLVIMENTO DO SCRIPT USER-AUDIT.SH

13.1 Objetivo do script

13.2 Requisitos

13.3 Estrutura do script

13.4 Funções de auditoria

13.5 Tratamento de erros

13.6 Idempotência

14 TESTES E EVIDÊNCIAS

15 DIFICULDADES E SOLUÇÕES

16 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

1. Rocky Linux

O Rocky Linux é uma distribuição Linux de código aberto voltada principalmente para ambientes de servidores, infraestrutura de tecnologia da informação e sistemas que necessitam de estabilidade, segurança e previsibilidade. Seu surgimento está diretamente relacionado às mudanças realizadas no projeto CentOS, que durante muitos anos foi utilizado como uma alternativa gratuita e compatível com o Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

A mudança no direcionamento do CentOS Linux criou a necessidade de novas alternativas para usuários e organizações que dependiam de uma distribuição estável e compatível com o ecossistema Red Hat. Nesse contexto, surgiu o Rocky Linux, desenvolvido com a proposta de oferecer uma plataforma empresarial baseada nos mesmos princípios de estabilidade e compatibilidade encontrados no RHEL.

2. FIM DO CENTOS LINUX

Em dezembro de 2020, a Red Hat anunciou uma mudança importante na estratégia do projeto CentOS. O CentOS Linux tradicional seria encerrado, enquanto o desenvolvimento seria direcionado para o CentOS Stream.

O CentOS Stream passou a ocupar uma posição diferente dentro do ecossistema Red Hat. Em vez de funcionar como uma reconstrução posterior do RHEL, ele passou a atuar como uma plataforma de desenvolvimento contínuo localizada entre o desenvolvimento da Red Hat e as versões estáveis do RHEL.

Essa mudança teve impacto significativo para organizações que utilizavam o CentOS Linux como sistema operacional de servidores. O encerramento do CentOS Linux 8 ocorreu no final de 2021, enquanto o CentOS Linux 7 chegou ao fim de sua manutenção em 30 de junho de 2024.

Com o fim do modelo tradicional, usuários que desejavam continuar utilizando uma distribuição semelhante ao CentOS precisaram avaliar alternativas. Entre os projetos que surgiram nesse contexto estão o Rocky Linux e o AlmaLinux.

3. SURGIMENTO DO ROCKY LINUX

O Rocky Linux surgiu após o anúncio das mudanças no CentOS. O projeto foi iniciado por Gregory Kurtzer, que também esteve envolvido na criação do CentOS original.

O nome Rocky Linux foi escolhido em homenagem a Rocky McGaugh, uma das pessoas relacionadas aos primeiros momentos do projeto CentOS.

A proposta do Rocky Linux é fornecer uma distribuição Linux empresarial, de código aberto e compatível com o Red Hat Enterprise Linux. O projeto busca manter um ciclo de desenvolvimento organizado e oferecer uma plataforma adequada para servidores e ambientes de produção.

Uma característica importante do Rocky Linux é seu desenvolvimento baseado na comunidade. O projeto não pertence à Red Hat e possui uma organização própria responsável por apoiar sua infraestrutura e desenvolvimento.

O Rocky Linux passou a ser uma das principais alternativas para organizações que utilizavam o CentOS Linux tradicional. Sua proposta permite que administradores continuem utilizando ferramentas e conhecimentos relacionados ao ecossistema RHEL.

A distribuição também pode ser utilizada para aprendizado. Estudantes de redes, infraestrutura, Linux e segurança cibernética podem utilizar o Rocky Linux para montar laboratórios e praticar tarefas que são comuns no ambiente profissional.

4. RESF

A Rocky Enterprise Software Foundation, conhecida pela sigla RESF, é uma organização criada para apoiar o desenvolvimento e a sustentabilidade do Rocky Linux.

A RESF possui um papel importante na estrutura do projeto porque fornece uma organização formal para administrar recursos, infraestrutura e atividades relacionadas ao desenvolvimento da distribuição.

Um dos princípios importantes do projeto é manter o Rocky Linux como uma iniciativa comunitária e independente. Dessa maneira, o desenvolvimento não é controlado diretamente pela Red Hat.

A existência de uma fundação também contribui para a continuidade do projeto. Em vez de depender exclusivamente de uma única empresa ou indivíduo, a estrutura busca proporcionar condições para que colaboradores e organizações possam participar do desenvolvimento e da manutenção do sistema.

A comunidade possui papel importante na evolução da distribuição. Desenvolvedores, administradores de sistemas, profissionais de segurança e outros colaboradores podem contribuir para o projeto de diferentes maneiras.

A RESF, portanto, representa uma parte fundamental da estrutura administrativa do Rocky Linux, ajudando a manter o projeto organizado e direcionado para seus objetivos de longo prazo.

6. COMPATIBILIDADE COM O RED HAT ENTERPRISE LINUX

Uma das principais características do Rocky Linux é sua compatibilidade com o Red Hat Enterprise Linux.

O RHEL é uma distribuição Linux empresarial desenvolvida pela Red Hat e utilizada em diferentes ambientes corporativos. Ele possui suporte comercial, ferramentas empresariais e um ciclo de vida direcionado para organizações que necessitam de estabilidade.

O Rocky Linux busca manter compatibilidade binária com o RHEL. Isso significa que os pacotes e componentes do sistema são construídos com o objetivo de manter comportamento compatível com a plataforma empresarial da Red Hat.

Essa característica é importante porque permite que conhecimentos e procedimentos utilizados em ambientes RHEL sejam aproveitados no Rocky Linux.

Por exemplo, administradores familiarizados com gerenciamento de usuários, serviços, armazenamento, SELinux e ferramentas de rede no RHEL podem aplicar grande parte desse conhecimento no Rocky Linux.

Essa compatibilidade também facilita a utilização do Rocky Linux em laboratórios. Um estudante pode aprender conceitos presentes no ecossistema Red Hat sem necessariamente possuir uma infraestrutura comercial baseada no RHEL.

Entretanto, é importante compreender que Rocky Linux e RHEL não são exatamente o mesmo produto. O RHEL é uma distribuição comercial mantida pela Red Hat, enquanto o Rocky Linux é um projeto independente e comunitário.

7. PERIDOT

O Peridot é uma parte importante da infraestrutura utilizada no processo de construção do Rocky Linux.

Construir uma distribuição Linux envolve diversas etapas. É necessário organizar pacotes, dependências e componentes do sistema operacional para que eles possam ser disponibilizados de maneira consistente.

O Peridot foi desenvolvido para auxiliar nesse processo de construção e gerenciamento dos componentes utilizados na distribuição.

A existência de ferramentas desse tipo é importante porque uma distribuição Linux não é formada por um único programa. Ela é composta por milhares de pacotes e componentes que precisam funcionar de maneira integrada.

No contexto do Rocky Linux, o Peridot contribui para a infraestrutura necessária para construir e organizar os componentes da distribuição.

Para compreender sua importância, pode-se imaginar uma distribuição Linux como um grande conjunto de peças. Cada pacote possui uma função específica, mas todos precisam estar organizados e possuir versões compatíveis. Ferramentas de construção e gerenciamento ajudam a manter esse processo controlado.

Dessa maneira, o Peridot está relacionado à infraestrutura de desenvolvimento do Rocky Linux e contribui para o processo necessário para disponibilizar novas versões e atualizações do sistema.

8. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ROCKY LINUX

O Rocky Linux possui diversas características que o tornam adequado para ambientes de infraestrutura. Uma delas é a estabilidade. Em servidores, alterações frequentes podem causar problemas de compatibilidade ou indisponibilidade. Por isso, distribuições voltadas para ambientes empresariais geralmente priorizam estabilidade e previsibilidade.

Outra característica é o código aberto. O sistema pode ser utilizado e estudado sem depender exclusivamente de uma licença comercial para sua instalação.

O Rocky Linux também possui uma grande quantidade de ferramentas voltadas para administração de sistemas. É possível gerenciar usuários, grupos, permissões, serviços, armazenamento, redes, firewall e políticas de segurança diretamente pelo sistema.

Outro ponto importante é sua integração com tecnologias utilizadas no ecossistema Red Hat. Ferramentas como `dnf`, `systemd`, `SELinux` e diferentes mecanismos de gerenciamento de armazenamento fazem parte do ambiente.

9. SEGURANÇA NO ROCKY LINUX

A segurança é um dos pontos fundamentais na administração de servidores Linux.

Um servidor pode armazenar informações importantes e executar serviços que precisam estar disponíveis para usuários ou outras máquinas. Por esse motivo, sua configuração deve considerar mecanismos capazes de reduzir riscos.

O Rocky Linux possui diferentes recursos destinados à segurança. Entre eles estão o controle de usuários e permissões, SELinux, firewall, criptografia de armazenamento, autenticação SSH e ferramentas de auditoria.

Esses mecanismos trabalham em conjunto. Um firewall pode controlar o tráfego de rede, enquanto o SELinux controla determinadas ações dos processos. A criptografia protege os dados armazenados e o SSH permite administração remota de maneira segura.

A segurança não depende de uma única ferramenta. Um ambiente protegido normalmente utiliza várias camadas de controle.

Esse conceito é conhecido como defesa em profundidade. Caso uma camada seja comprometida, outras podem continuar dificultando o acesso indevido aos recursos do sistema.

Por isso, a administração do Rocky Linux deve considerar tanto a configuração dos serviços quanto a aplicação de mecanismos de segurança.

18. IMPORTÂNCIA DO ROCKY LINUX PARA INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

O conhecimento sobre Rocky Linux é relevante para profissionais que trabalham com infraestrutura, redes, computação em nuvem e segurança da informação.

Servidores Linux são utilizados em diversos ambientes tecnológicos. Serviços web, bancos de dados, aplicações, sistemas de monitoramento e ferramentas de segurança podem funcionar sobre plataformas Linux.

Por esse motivo, compreender a administração de uma distribuição como o Rocky Linux permite desenvolver conhecimentos que podem ser utilizados em diferentes áreas.

A relação do Rocky Linux com o ecossistema RHEL também é importante para profissionais que desejam trabalhar em ambientes corporativos baseados em tecnologias Red Hat.

Além disso, recursos como SELinux, firewall, LUKS2 e SSH apresentam conceitos diretamente relacionados à segurança.

O profissional responsável por uma infraestrutura precisa compreender não somente como instalar um sistema, mas também como configurá-lo, monitorá-lo, protegê-lo e solucionar problemas.

Dessa maneira, o estudo do Rocky Linux pode servir como base para o desenvolvimento de conhecimentos em administração de sistemas e segurança.

19. CONCLUSÃO

O Rocky Linux surgiu em um contexto de mudanças no projeto CentOS e tornou-se uma alternativa importante para usuários que buscavam uma distribuição Linux empresarial compatível com o ecossistema do Red Hat Enterprise Linux.

O projeto possui uma estrutura comunitária apoiada pela Rocky Enterprise Software Foundation e utiliza ferramentas próprias, como o Peridot, em sua infraestrutura de desenvolvimento.

Ao longo do trabalho, foram apresentados conceitos relacionados à administração e segurança do sistema. Recursos como LUKS2 e LVM demonstraram diferentes formas de proteger e administrar o armazenamento.

O SELinux apresentou uma camada adicional de controle de acesso, enquanto o firewall demonstrou a importância do controle do tráfego de rede. O SSH e as práticas de hardening mostraram como o acesso remoto pode ser configurado de maneira mais segura.

Também foi abordada a utilização de auditoria e scripts para automatizar tarefas administrativas. Essas ferramentas demonstram como a automação pode contribuir para a eficiência e segurança de ambientes Linux.

As atividades práticas permitiram compreender que a administração de servidores envolve diferentes áreas trabalhando em conjunto. Segurança, armazenamento, rede, usuários e serviços precisam ser configurados de forma integrada.

Portanto, o estudo do Rocky Linux contribui para a formação de conhecimentos fundamentais em infraestrutura de TI, administração Linux e segurança da informação, podendo servir como base para atividades profissionais e acadêmicas relacionadas a servidores e ambientes corporativos.

20. REFERÊNCIAS

ROCKY LINUX. *Rocky Linux Documentation*. Rocky Enterprise Software Foundation. Documentação oficial do Rocky Linux.

ROCKY ENTERPRISE SOFTWARE FOUNDATION. *Rocky Linux*. Informações institucionais sobre o projeto e a organização responsável pelo Rocky Linux.

RED HAT. *Red Hat Enterprise Linux Documentation*. Documentação oficial do Red Hat Enterprise Linux.

CENTOS PROJECT. *CentOS Linux EOL*. Informações sobre o encerramento do CentOS Linux e a transição para o CentOS Stream.

ROCKY LINUX. *Peridot Documentation*. Documentação relacionada à infraestrutura e construção do Rocky Linux.

RED HAT. *Security-Enhanced Linux*. Documentação sobre SELinux e políticas de segurança.

RED HAT. *Using SELinux*. Material sobre configuração e administração do SELinux.

RED HAT. *Managing Storage Devices*. Documentação sobre gerenciamento de armazenamento, incluindo LVM.

RED HAT. *Security Hardening*. Documentação relacionada ao fortalecimento da segurança de sistemas Red Hat Enterprise Linux.

LINUX UNIFIED KEY SETUP. *LUKS2 Documentation*. Documentação relacionada à criptografia de dispositivos de armazenamento Linux.